

Tarefa A

Desenvolva um código capaz de realizar as 5 sub-tarefas em simultâneo:

a) GPIO + Timer

Faça com que o LED1 pisque com uma cadência de 500ms (500ms são apenas para teste de funcionalidade. No final da tarefa, a cadência será variável).

Sugestão: Utilize o pino P0.1."

b) UART Transmit

Crie uma App UART que permita enviar mensagens do XMC4200 para o Docklight.

Sempre que o microcontrolador for iniciado, deverá enviar para o Docklight uma mensagem com o número do grupo, nome e número mecanográfico do elemento 1, nome e número mecanográfico do elemento 2.

Sugestão: Utiliza os pinos P1.4 e P1.5.

c) GPIO + PIN_INTERRUPT

Configure o BUTTON1 de forma que, sempre que o botão for pressionado, o estado do LED1 alterne entre o modo ON e o modo de blinking;

Sugestão: Utilize o pino P1.15

d) ADC

Configure um canal de ADC para ler os terminais de um potenciômetro.

Sugestão: Utilize o pino P14.6

e) UART Receive

Edite a App UART que também permita receber mensagens do Docklight.

- Implemente um comando que permita consultar os valores lidos pelo ADC;
- Implemente um comando que permita mudar a cadência de blinking do LED1.
- Implemente um comando que permita consultar a cadência de blinking do LED1.

Sugestão: Utiliza os pinos P1.4 e P1.5.

f) Interface Micrium

Utilize o Micrium para desenvolver uma interface que lhe permita observar e interagir com as variáveis do seu programa.

Exemplo:

- Implemente um botão que lhe permita acionar ou interromper a opção de blinking;
- Implemente um gráfico onde pode ver a evolução do valor lido pelo ADC.

Notas:

A avaliação da tarefa não se baseia apenas na parte funcional, mas também na utilização de boas práticas de programação. Só assim conseguirão manter as sub-tarefas funcionais ao longo da implementação da tarefa B e do projeto final.

Modo de submissão:

- O projecto deverá ser exportado devidamente tal como consta no documento 'DAVE_Projecto' disponível no material de apoio.

- O nome do projecto a submeter deverá seguir a seguinte sintaxe:

SISEM_2026_<TURMA>_<GRUPO>_<TAREFA>.

Exemplo: SISEM_2026_2DA_06_A

Caso o projeto seja submetido com o nome incorreto, por exemplo, 'Tarefa_A', haverá uma penalização de 5 valores.

- Apenas um elemento do grupo deverá submeter o trabalho.

- O trabalho deverá ser submetido até dia **31 de Março às 23:59** e será apresentado na aula de dia 1 de Abril.